確率論基礎　演習問題（第5回）解答
ー代表的な離散型確率分布ー

担当者: 難波(なんば) 隆弥(りゅうや)　（✉ rnamba@cc.kyoto-su.ac.jp）

問題1 次の問いに答えなさい.

(1) X は二項分布 $B(n, 0.8)$ に従い，$P(X=4)=5P(X=3)$ を満たしている．X の二項分布の期待値と分散を求めなさい.

(2) 日本史の期末試験は4択問題が100問からなる．この期末試験の問題すべてにでたらめに解答するとき，何問正解する確率が最大となるか求めなさい.

解答

(1) X は二項分布 $\mathrm{Bin}(n, 0.8)$ に従うので

$$P(X=k)={}_n\mathrm{C}_k(0.2)^k(0.8)^{n-k}, \qquad k=0, 1, \ldots, n,$$

となります. いま

$$P(X=4)={}_n\mathrm{C}_4(0.2)^4(0.8)^{n-4}, \qquad P(X=3)={}_n\mathrm{C}_3(0.2)^3(0.8)^{n-3}$$

であるので，与えられた関係式より

$$5=\frac{P(X=4)}{P(X=3)}=\frac{\dfrac{n!}{4!(n-4)!}}{\dfrac{n!}{3!(n-3)!}}\times\frac{0.8}{0.2}=n-3$$

となるので，$n=8$ を得ます. よって

$$E(X)=8\times0.8=6.4, \qquad V(X)=8\times0.8\times0.2=1.28$$

を得ます.

(2) 日本史の期末試験の問題にでたらめに解答したときの正解数を X とかくとき，

$$p_k:=P(X=k)={}_{100}\mathrm{C}_k\left(\frac{1}{4}\right)^k\left(\frac{3}{4}\right)^{100-k}, \qquad k=0, 1, 2, \ldots, 100$$

となります. ここで

$$\frac{p_{k+1}}{p_k}=\frac{\dfrac{100!}{(100-k-1)!(k+1)!}\left(\frac{1}{4}\right)^{k+1}\left(\frac{3}{4}\right)^{100-k-1}}{\dfrac{100!}{(100-k)!k!}\left(\frac{1}{4}\right)^{k}\left(\frac{3}{4}\right)^{100-k}}=\frac{100-k}{3(k+1)}$$

となるので，$\dfrac{p_{k+1}}{p_k}>1$ となるのは

$$\frac{100-k}{3(k+1)}>1 \quad\Longleftrightarrow\quad 100-k>3(k+1)$$

となるので，これを解いて $k \leqq 24$ となります．ゆえに

$$p_1 < p_2 < \cdots < p_{24} < p_{25} > p_{26} > \cdots > p_{99}$$

を得るので，最も確率が高くなるのは **25 問**正解のときです． ∎

問題2 次の問いに答えなさい．

(1) ある町では，交通事故が1ヶ月あたり平均して3件発生するという．1ヶ月間の交通事故の発生件数がポアソン分布に従うとするとき，次の確率をそれぞれ求めなさい．

(i) ある月に交通事故が5件発生する確率

(ii) ある月に交通事故が少なくとも3件発生する確率

(2) あるコールセンターには，1日あたり平均して2件のクレームが入るという．1日あたりのクレーム件数はポアソン分布に従うとする．このとき，3日間のうち少なくとも1日はクレームが3件以下である確率を求めなさい．

解 答

(1) 1ヶ月間の交通事故の発生件数を X とすると条件より

$$P(X = k) = e^{-3}\frac{3^k}{k!}, \qquad k = 0, 1, 2, \ldots$$

となります．

(i) ある月に交通事故が5件発生する確率は

$$P(X = 5) = e^{-3}\frac{3^5}{5!} = \frac{81}{40}e^{-3}$$

となります．

(ii) ある月に交通事故が少なくとも3件発生する確率は

$$1 - P(X \leqq 2) = 1 - e^{-3}\left(\frac{3^0}{0!} + \frac{3^1}{1!} + \frac{3^2}{2!}\right) = 1 - \frac{17}{2}e^{-3}$$

となります．

(2) 1日あたりのクレーム件数を X とすると条件より

$$P(X = k) = e^{-2}\frac{2^k}{k!}, \qquad k = 0, 1, 2, \ldots$$

となります．1日あたりのクレームが3件以下である確率は

$$P(X \leqq 3) = e^{-2}\left(\frac{2^0}{0!} + \frac{2^1}{1!} + \frac{2^2}{2!} + \frac{2^3}{3!}\right) = \frac{19}{3}e^{-2}$$

です．3日間のうち少なくとも1日はクレームが3件以下である事象の余事象は，3日間すべてクレームが4件以上である事象となりますので，3日間のクレーム件数が互いに独立であることより，

$$1 - \left(1 - \frac{19}{3}e^{-2}\right)^3$$

が求める確率です． ∎

問題3 A さんは B さんと一緒に将棋をする．A さんはまだ練習中の身であるので，B さんに勝利する確率は 20%であるという．

(1) A さんが B さんに初めて勝利するまでに多くとも 5 局を要する確率を求めなさい．

(2) A さんが k 局目までに B さんに初めて勝利する確率は 90%以上になるという．そのような k のうち最小のものを求めなさい．

解 答

(1) A さんが B さんに初めて勝利するまでに要する局数を X とすると，

$$P(X=k)=\left(\frac{4}{5}\right)^{k-1}\frac{1}{5},\qquad k=1,\,2,\,3,\,\ldots$$

となります．多くとも 5 局を要する確率は

$$P(X\leqq 5)=\sum_{k=1}^{5}\left(\frac{4}{5}\right)^{k-1}\frac{1}{5}=\frac{2101}{3125}$$

となります．

(2) A さんが k 局目までに B さんに初めて勝利する確率が 90%以上になるので

$$P(X\leqq k)=1-\left(\frac{4}{5}\right)^{k}\geqq\frac{9}{10}$$

となります．言い換えると $\left(\frac{4}{5}\right)^{k}\leqq\frac{1}{10}$ ですので，これを満たす最小の k は 11 とわかります． ∎

問題4 次の問いに答えなさい．

(1) $0<p<1$，$n,\,m\in\mathbb{N}$ とする．確率変数 $X,\,Y$ が互いに独立であり，$X\sim B(n,\,p)$，$Y\sim B(m,\,p)$ であるならば，$X+Y\sim B(n+m,\,p)$ であることを示しなさい．

(2) $\lambda,\,\mu>0$ とする．確率変数 $X,\,Y$ が互いに独立であり，$X\sim\mathrm{Poi}(\lambda)$，$Y\sim\mathrm{Poi}(\mu)$ であるならば，$X+Y\sim\mathrm{Poi}(\lambda+\mu)$ であることを示しなさい．

(1) 確率変数 $X,\,Y$ のモーメント母関数はそれぞれ

$$M_X(t)=(pe^t+1-p)^n,\qquad M_Y(t)=(pe^t+1-p)^m,\qquad t\in\mathbb{R}$$

です．$X,\,Y$ が互いに独立であるので，和 $X+Y$ のモーメント母関数は

$$M_{X+Y}(t)=M_X(t)M_Y(t)=(pe^t+1-p)^{n+m},\qquad t\in\mathbb{R}$$

となります．これは $X+Y\sim B(n+m,\,p)$ であることを意味しています．

(2) 確率変数 $X,\,Y$ のモーメント母関数はそれぞれ

$$M_X(t)=e^{\lambda(e^t-1)},\qquad M_Y(t)=e^{\mu(e^t-1)},\qquad t\in\mathbb{R}$$

です．$X,\,Y$ が互いに独立であるので，和 $X+Y$ のモーメント母関数は

$$M_{X+Y}(t)=M_X(t)M_Y(t)=e^{(\lambda+\mu)(e^t-1)},\qquad t\in\mathbb{R}$$

となります．これは $X+Y\sim\mathrm{Poi}(\lambda+\mu)$ であることを意味しています． ∎

問題5 K 大学の売店でのある月刊雑誌の販売数は平均 2 冊のポアソン分布に従うという．この売店では毎月この月刊雑誌を 3 冊仕入れている．

(1) この売店がある月に客の需要を満たせなくなる確率を求めなさい．

(2) この売店が毎月の雑誌の需要を満たす確率を 95%以上にするには毎月最低何冊を仕入れる必要があるか求めなさい．

解答 K 大学の売店での毎月の雑誌の販売数を X とすると，X は Poi(2) に従うので，

$$P(X=k)=e^{-2}\frac{2^k}{k!},\qquad k=0,\,1,\,2,\,\ldots$$

となります．

(1) 客の需要を満たせなくなるのは $X \geqq 4$ のときなので，

$$\begin{aligned}P(X \geqq 4) &= 1-\sum_{k=0}^{3} P(X=k)\\ &= 1-\left(e^{-2}+2e^{-2}+2e^{-2}+\frac{4}{3}e^{-2}\right)=1-\frac{19}{3}e^{-2}\end{aligned}$$

となります．

(2) 毎月最低 n 冊仕入れるとすると，$P(X \leqq n) \geqq 0.95$ でなければならないので

$$e^{-2}\sum_{k=0}^{n}\frac{2^k}{k!} \geqq 0.95,\qquad \therefore \sum_{k=0}^{n}\frac{2^k}{k!} \geqq 0.95e^2 \fallingdotseq 7.01$$

を得ます．左辺は $n=3$ のとき 6.3，$n=4$ のとき 7，$n=5$ のとき 7.2, ... なので，この売店は最低 5 冊仕入れなければならないことがわかります． ∎

§5. 代表的な確率分布

§5.1 二項分布

定義 1（二項分布） $n \in \mathbb{N}$, $0 < p < 1$ とする．確率変数 X がパラメータ (n, p) の**二項分布**に従うとは，

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}, \qquad k = 0, 1, 2, \ldots, n$$

となるときをいう．このことを $X \sim B(n, p)$ で表す．

結果が成功（確率 p）または失敗（確率 $1-p$）であるような試行（これを **Bernoulli 試行**という）を独立に n 回行うときの成功回数が従う確率分布が二項分布 $B(n, p)$ である．なお，二項定理より

$$\sum_{k=0}^{n} P(X = k) = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} = \{p + (1-p)\}^n = 1$$

となることに注意する．

定理 2（二項分布の性質） $X \sim B(n, p)$ とする．このとき，次が成り立つ．

（1） $E(X) = np$ である．

（2） $V(X) = np(1-p)$ である．

（3） $M_X(t) = \{pe^t + (1-p)\}^n$, $t \in \mathbb{R}$ である．

§5.2 Poisson 分布

定義 3（Poisson 分布） $\lambda > 0$ とする．確率変数 X がパラメータ λ の **Poisson 分布**に従うとは，

$$P(X = k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}, \qquad k = 0, 1, 2, \ldots$$

となるときをいう．このことを $X \sim \mathrm{Poi}(\lambda)$ で表す．

ある単位時間あたり平均して λ 回生起する（珍しい）事象が実際に単位時間内に生起する件数が従う確率分布が Poisson 分布 $\mathrm{Poi}(\lambda)$ である．なお，指数関数 e^λ の Taylor 展開より

$$\sum_{k=0}^{\infty} P(X = k) = \sum_{k=0}^{\infty} e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!} = e^{-\lambda} e^{\lambda} = 1$$

に注意する．

定理 4（Poisson 分布の性質） $X \sim \mathrm{Poi}(\lambda)$ とする．このとき，次が成り立つ．

（1） $E(X) = \lambda$ である．

（2） $V(X) = \lambda$ である．

（3） $M_X(t) = e^{\lambda(e^t - 1)}$, $t \in \mathbb{R}$ である．

§5.3 幾何分布

定義 5（幾何分布） $0 < p < 1$ とする．確率変数 X がパラメータ p の**幾何分布**に従うとは，

$$P(X = k) = (1-p)^{k-1}p, \qquad k = 1, 2, 3, \ldots$$

となるときをいう．このことを $X \sim \mathrm{Geom}(p)$ で表す．

結果が成功（確率 p）または失敗（確率 $1-p$）であるような試行を繰り返し行うとき，はじめて成功するまでに要した回数が従う確率分布が幾何分布 $\mathrm{Geom}(p)$ である．なお，

$$\sum_{k=1}^{\infty} P(X = k) = \sum_{k=1}^{\infty} (1-p)^{k-1}p = p \times \frac{1}{1-(1-p)} = p \times \frac{1}{p} = 1$$

に注意する．

定理 6（幾何分布の性質） $X \sim \mathrm{Geom}(p)$ とする．このとき，次が成り立つ．

(1) $E(X) = \dfrac{1}{p}$ である．

(2) $V(X) = \dfrac{1-p}{p^2}$ である．

(3) $M_X(t) = \dfrac{pe^t}{1-e^t(1-p)}$，$t < -\log(1-p)$ である．

幾何分布は次の著しい性質をもつ．

定理 7（幾何分布の無記憶性） $X \sim \mathrm{Geom}(p)$ とする．このとき，$m, n \in \mathbb{N}$ について

$$P(X > m+n \mid X > n) = P(X > m)$$

が成り立つ．

つまり，Bernoulli 試行を繰り返すとき，ある事象が起こる確率はその事象が起こる前の情報の影響を受けないことを意味している．